



Credit Card Customers: Detaylı Veri Analiz Raporu

Bu rapor, bankanın kredi kartı müşterilerinin churn (ayrılma) durumunu tahmin etmek amacıyla kullanılan veri setinin kapsamlı analizini ve veri sözlüğünü içermektedir.

1. Genel İstatistikler

TOPLAM SATIR

10127

TOPLAM KOLON

21

KOPYA KAYIT

0

2. Target (Hedef) Değişken İncelemesi

Hedef Değişken: Attrition_Flag

Müşterinin bankayı terk edip etmediğini gösteren ana değişkendir. Makine öğrenmesi modeli bu değişkeni tahmin etmek üzerine kurulacaktır.

- Existing Customer (Mevcut Müşteri):** 8500 kişi (%83.9)
- Attrited Customer (Ayrılan Müşteri):** 1627 kişi (%16.1)

3. Eksik Değer (Missing Value) ve "Unknown" Analizi

✓ Veri setinde teknik olarak standart (NaN) boş bırakılmış eksik değer bulunmamaktadır.

Ancak, aşağıdaki kolonlarda müşteri bilgisi bilinmediği için eksik bırakılmak yerine metin olarak 'Unknown' değeri girilmiştir. Model için bunlar eksik veri niteliğindedir:

- **Education_Level:** 1519 satır 'Unknown' (%15.00)
- **Marital_Status:** 749 satır 'Unknown' (%7.40)
- **Income_Category:** 1112 satır 'Unknown' (%10.98)

4. Derinlemesine İlk Bulgular, Riskler ve Limitasyonlar

⚠ 1. Çoklu Doğrusallık Problemi (Multicollinearity)

İstatistiksel testlerde bazı kolonlar arasında **> 0.8 korelasyon** tespit edilmiştir. Bu durum lojistik regresyon gibi algoritmaların katsayılarını bozar:

- **Credit_Limit** ile **Avg_Open_To_Buy** adeta aynı veriyi taşımaktadır.
- **Total_Trans_Amt** ile **Total_Trans_Ct** yüksek düzeyde bağımlıdır.

Çözüm: Birbirine bağımlı bu özelliklerden birer tanesi (örneğin **Avg_Open_To_Buy**) model öncesi silinmelidir.

⚠ 2. Yüksek Oranda Aykırı Değer (Outlier) Problemi

İnterkuartil aralık (IQR) yöntemiyle yapılan taramada özellikle finansal verilerde yoğun aykırı değerler bulunmuştur:

- **Credit_Limit:** %9.72 oranında aykırı değer (aşırı yüksek limitli müşteriler).

- **Total_Trans_Amt:** %8.85 oranında aykırı değer (anormal harcama yapanlar).

Çözüm: Robust Scaler veya Logaritmik dönüşüm yapılmalı; aksi takdirde Tree-based (XGBoost/Random Forest) algoritmalar kullanılmalıdır.

⚠ 3. Veri Sızıntısı (Data Leakage)

Ham veri setinde yer alan Naive_Bayes_Classifier... kolonları, Attrition_Flag'in daha önceden tahmin edilmiş sonuçlarını içermektedir. Bu kolonların modele beslenmesi test setinde haksız yere %100 başarı vermesine yol açar (Data Leakage). Bu nedenle mevcut raporda analizden tamamen dışlanmıştır.

⚠ 4. Sınıf Dengesizliği (Class Imbalance)

Müşterilerin sadece %16.1'i ayrılmış durumdadır. Modeli eğitirken bu dengesizlik göz ardı edilirse, model sadece "Accuracy" (%83.9) üzerinden değerlendirilir ve yanılır. **Çözüm:** SMOTE kullanımı veya F1-Score metriklerinin baz alınması zorunludur.

5. Veri Sözlüğü (Data Dictionary) ve Derin Analiz

Her bir kolonun açıklaması, veri tipi ve istatistiksel dağılımları aşağıda sunulmuştur:

CLIENTNUM int64

Açıklama: Müşteri hesap numarası. Müşteriyi tanımlayan eşsiz ID (Öznitelik olarak kullanılmamalıdır).

İstatistikler: Benzersiz Değer Sayısı: 10127

Attrition_Flag str

Açıklama: Müşteri churn durumu (Hedef Değişken). Mevcut müşteri mi yoksa ayrılmış müşteri mi olduğunu belirtir.

İstatistikler: Benzersiz Değer Sayısı: 2
Existing Customer (8500), Attrited Customer (1627)

Customer_Age int64

Açıklama: Müşterinin yaşı (Yıl cinsinden demografik bilgi).

İstatistikler: Min: 26.0 | Max: 73.0 | Ortalama: 46.3

Gender str

Açıklama: Cinsiyet (M=Erkek, F=Kadın).

İstatistikler: Benzersiz Değer Sayısı: 2
F (5358), M (4769)

Dependent_count int64

Açıklama: Bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı (Aile büyüklüğü göstergesi).

İstatistikler: Min: 0.0 | Max: 5.0 | Ortalama: 2.3

Education_Level str

Açıklama: Eğitim seviyesi (High School, Graduate, vb. "Unknown" veriler içerir).

İstatistikler: Benzersiz Değer Sayısı: 7

Graduate (3128), High School (2013), Unknown (1519), Uneducated (1487), College (1013), Post-Graduate (516), Doctorate (451)

Marital_Status str

Açıklama: Medeni durum (Married, Single, vb. "Unknown" veriler içerir).

İstatistikler: Benzersiz Değer Sayısı: 4

Married (4687), Single (3943), Unknown (749), Divorced (748)

Income_Category str

Açıklama: Yıllık gelir kategorisi (Müşterinin beyan ettiği gelir aralığı).

İstatistikler: Benzersiz Değer Sayısı: 6

Less than \$40K (3561), \$40K - \$60K (1790), \$80K - \$120K (1535), \$60K - \$80K (1402), Unknown (1112), \$120K + (727)

Card_Category str

Açıklama: Kart türü (Blue, Silver, Gold, Platinum - Kartın prestij seviyesi).

İstatistikler: Benzersiz Değer Sayısı: 4

Blue (9436), Silver (555), Gold (116), Platinum (20)

Months_on_book int64

Açıklama: Banka ile çalışma süresi (Ay cinsinden).

İstatistikler: Min: 13.0 | Max: 56.0 | Ortalama: 35.9

Total_Relationship_Count int64

Açıklama: Müşterinin bankada sahip olduğu toplam ürün sayısı.

İstatistikler: Min: 1.0 | Max: 6.0 | Ortalama: 3.8

Months_Inactive_12_mon int64

Açıklama: Son 12 aydaki inaktif (işlem yapılmayan) ay sayısı.

İstatistikler: Min: 0.0 | Max: 6.0 | Ortalama: 2.3

Contacts_Count_12_mon int64

Açıklama: Son 12 aydaki banka ile iletişim/kontak sayısı.

İstatistikler: Min: 0.0 | Max: 6.0 | Ortalama: 2.5

Credit_Limit float64

Açıklama: Kredi kartı limiti (Müşteriye tanınan harcama limiti).

İstatistikler: Min: 1438.3 | Max: 34516.0 | Ortalama: 8632.0

Total_Revolving_Bal int64

Açıklama: Toplam devreden bakiye (Kapatılmamış, faiz işleyen kredi kartı borcu).

İstatistikler: Min: 0.0 | Max: 2517.0 | Ortalama: 1162.8

Avg_Open_To_Buy float64

Açıklama: Kredi limitinden kalan kullanılabilir ortalama miktar (Açık limit).

İstatistikler: Min: 3.0 | Max: 34516.0 | Ortalama: 7469.1

Total_Amt_Chng_Q4_Q1 float64

Açıklama: İşlem tutarı değişimi (4. Çeyrek verisinin 1. Çeyrek verisine oranı).

İstatistikler: Min: 0.0 | Max: 3.4 | Ortalama: 0.8

Total_Trans_Amt int64

Açıklama: Son 12 aydaki toplam işlem (harcama) tutarı.

İstatistikler: Min: 510.0 | Max: 18484.0 | Ortalama: 4404.1

Total_Trans_Ct int64

Açıklama: Son 12 aydaki toplam işlem (harcama) sayısı.

İstatistikler: Min: 10.0 | Max: 139.0 | Ortalama: 64.9

Total_Ct_Chng_Q4_Q1 float64

Açıklama: İşlem sayısı değişimi (4. Çeyrek verisinin 1. Çeyrek verisine oranı).

İstatistikler: Min: 0.0 | Max: 3.7 | Ortalama: 0.7

Avg_Utilization_Ratio float64

Açıklama: Ortalama kredi kullanım oranı (Kullanılan Kredi / Toplam Limit).

İstatistikler: Min: 0.0 | Max: 1.0 | Ortalama: 0.3